Electrónica

Tema 1:

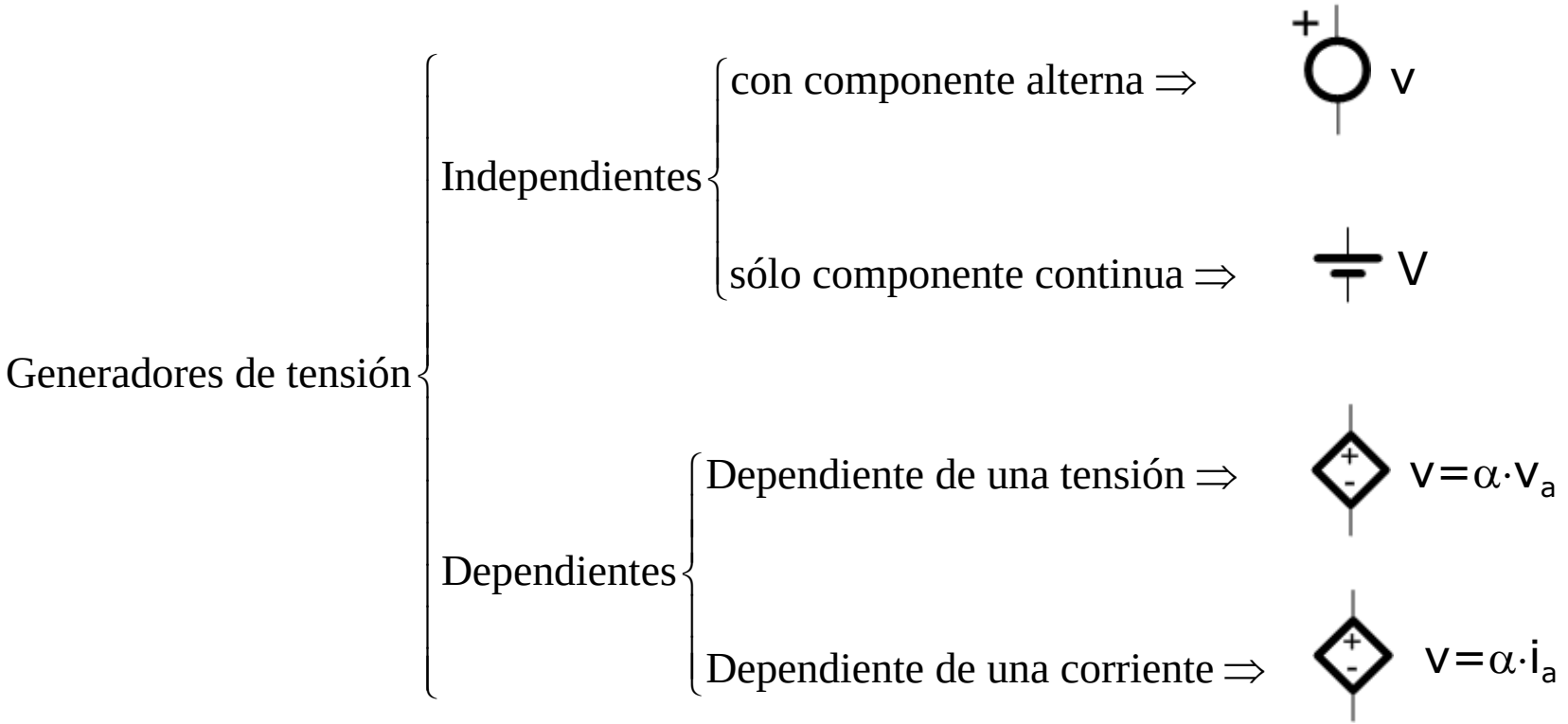
Conceptos básicos de amplificación

Índice

1. Nomenclatura
2. Introducción.
3. Amplificación
    1. Generalidades.
    2. Modelos de amplificadores
    3. Caracterización de amplificadores.
    4. Ejemplo de cálculo de ganancias e impedancias de entrada y salida
    5. Amplificadores multietapa.
4. Amplificadores diferenciales
5. Otras características de los amplificadores

Nomenclatura señales eléctricas (1)

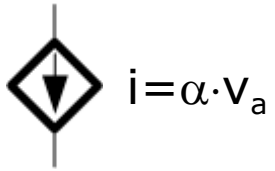
- A lo largo de esta asignatura se utilizará la siguiente nomenclatura para definir generadores de tensiones y corrientes. A continuación se muestran los símbolos que se van a utilizar, si bien en algunos casos pueden existir pequeñas modificaciones.

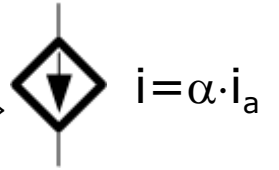


Nomenclatura señales eléctricas (2)

- Generadores de corriente
  - Independientes
    - con componente alterna ⇒ 

    - sólo componente continua ⇒ 

  - Dependientes
    - Dependiente de una tensión ⇒ 

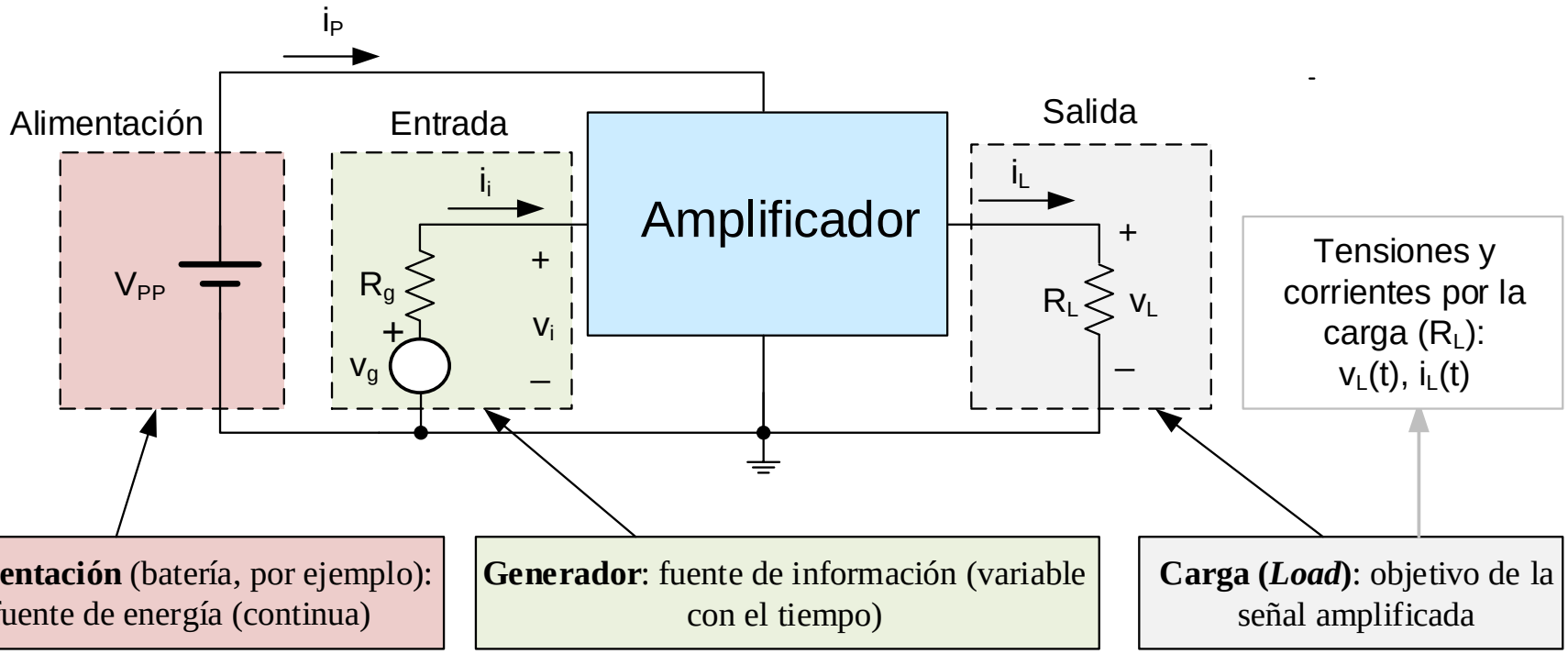
    - Dependiente de una corriente ⇒ 

- Variables
  - Tensiones y corrientes *continuas*: variables y subíndices en MAYÚSCULAS (I_D, V_{DD})
  - Tensiones y corrientes *alternas*: variables y subíndices en minúscula (v_{dd}, i_d)
  - Tensiones y corrientes con componentes *continuas* y *alternas*: variables en minúscula y subíndices en MAYÚSCULAS (ejemplos: i_D, v_{DD})

Con subíndices numéricos, no es posible establecer la diferencia: alterna/continua

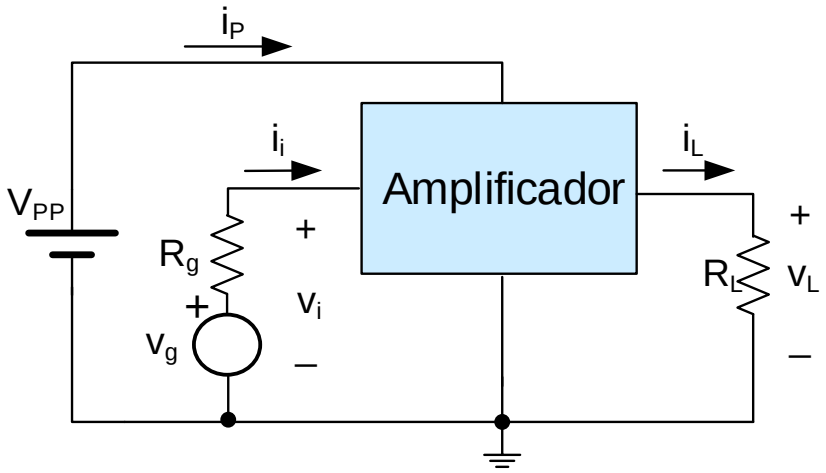
Introducción. Definiciones (1)

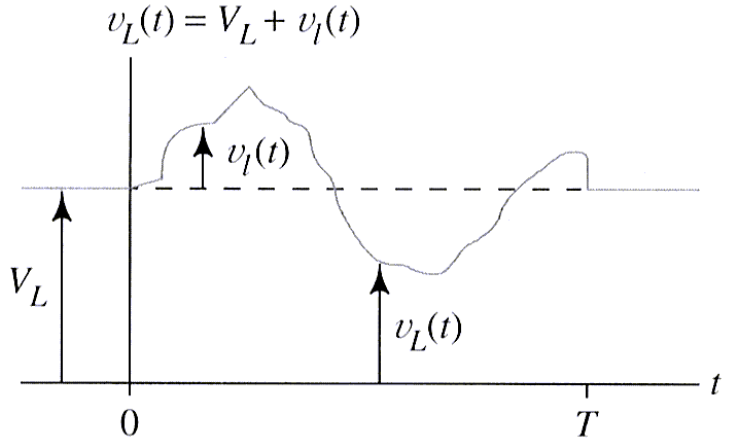
- Diferenciación: señales continuas y variables
  - Ejemplo: Amplificador de señal analógica
    - *Normalmente, la fuente de energía es de tensión o corriente continua (batería)*
    - *Normalmente, la información reside en las variaciones de la señal*



Introducción.Definiciones (2)

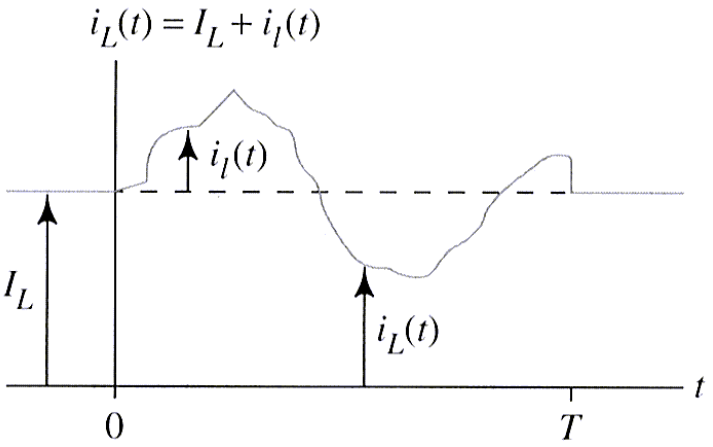
- Gráficamente...





$$v_L(t) = V_L + v_l(t) = \text{continua} + \text{info } f(t)$$

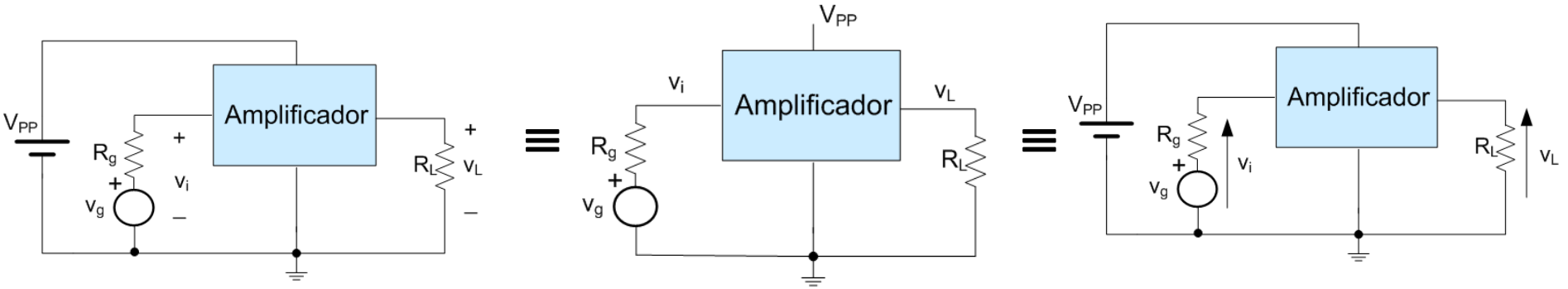
$$i_L(t) = I_L + i_l(t) = \text{continua} + \text{info } f(t)$$



- En lecciones posteriores se verá cómo manejar adecuadamente todos estos conceptos, según el tipo de circuito y/o de señales implicados.

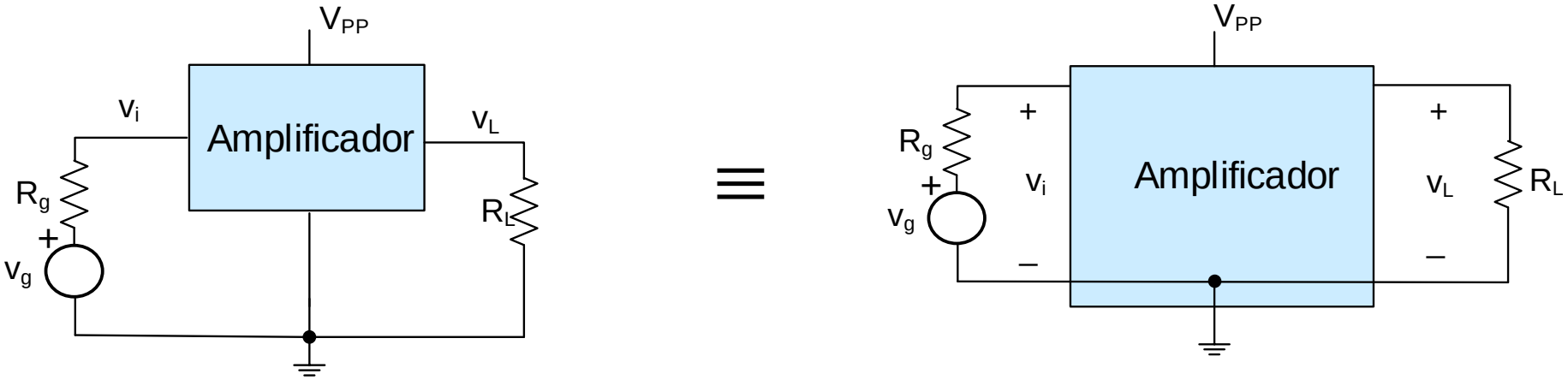
Definición de tensiones en circuitos electrónicos

- Recordatorio: diferentes formas de representar tensiones en circuitos electrónicos.



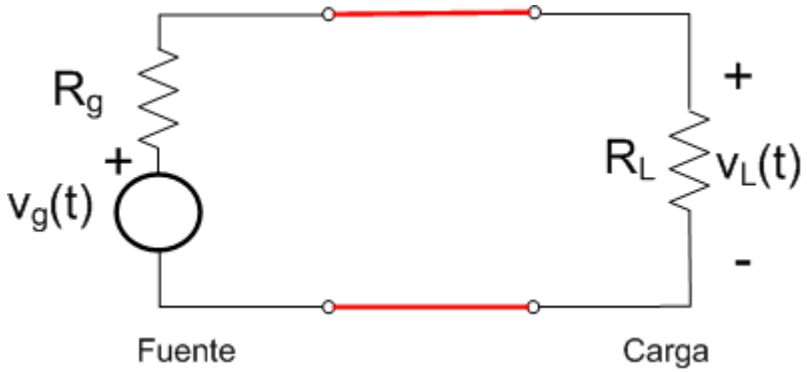
Amplificación: generalidades

- **Amplificador:** Circuito electrónico cuya función es proporcionar en su **salida** una **copia de la señal de entrada** en las condiciones de **nivel** y **calidad** requeridas.
  - Normalmente se especifica el nivel necesario de un parámetro eléctrico: **tensión**, **corriente** o **potencia**.
  - Los parámetros necesarios dependen de la aplicación.
    - *Por ejemplo, para escuchar una TV a volumen normal se necesita alrededor de 1 W en el altavoz (una carga R_L de unos 8 Ω).*
    - *Pero en una actuación en público, los amplificadores rondan los kW.*



Amplificación: generalidades

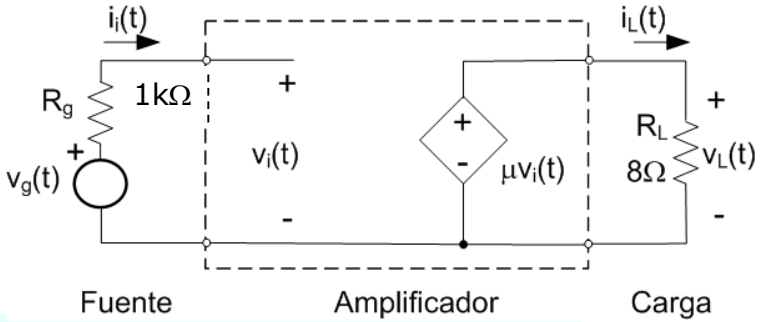
- Un ejemplo:
  - Se dispone de un micrófono (fuente) que da una tensión en circuito abierto de 10mV rms y tiene una impedancia interna de 1kΩ. Para poder oír la señal en el altavoz (carga) que es de 8Ω, se necesitan unos 100mW. Obtenga la potencia en la carga si se conectan la fuente de tensión y carga directamente.
  - Solución:

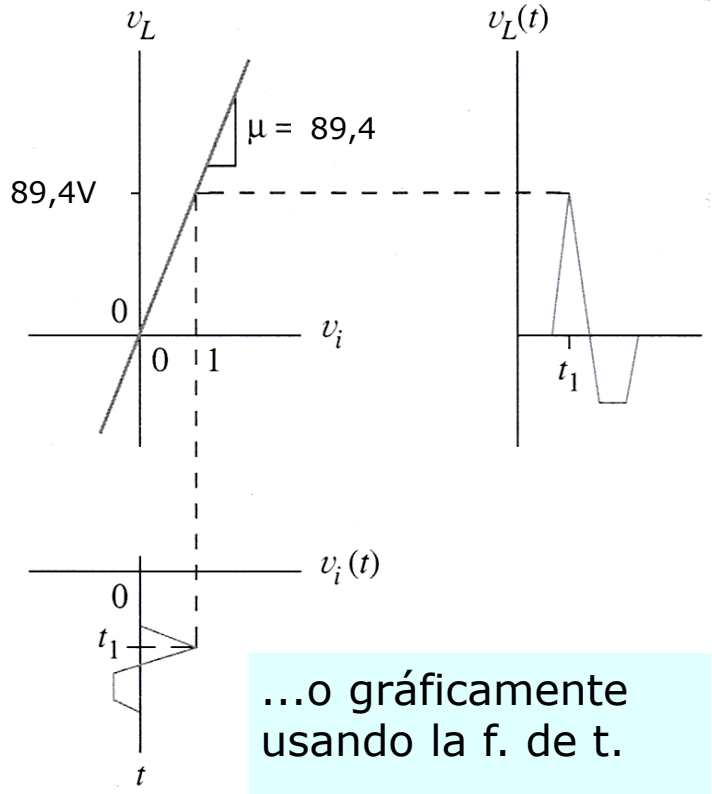


Conexión directa: $P_m(\text{en } \mathrm{R_L}) = I_{ef}^2 \; R_L = \left(\frac{V_{gef}}{R_L + R_g} \right)^2 R_L \approx 0{,}8nW$

Amplificación: generalidades

- Se necesita un amplificador que nos permita **transferir** la señal de fuente a carga con el **nivel de potencia** requerido.
- Así, se puede utilizar un amplificador ideal tensión. Si el amplificador responde al modelo mostrado en la siguiente figura, entonces:





La salida la podemos evaluar analíticamente...

$$P_m = 100mW = \frac{V_{Lef}^2}{R_L} = \frac{V_{Lef}^2}{8}$$

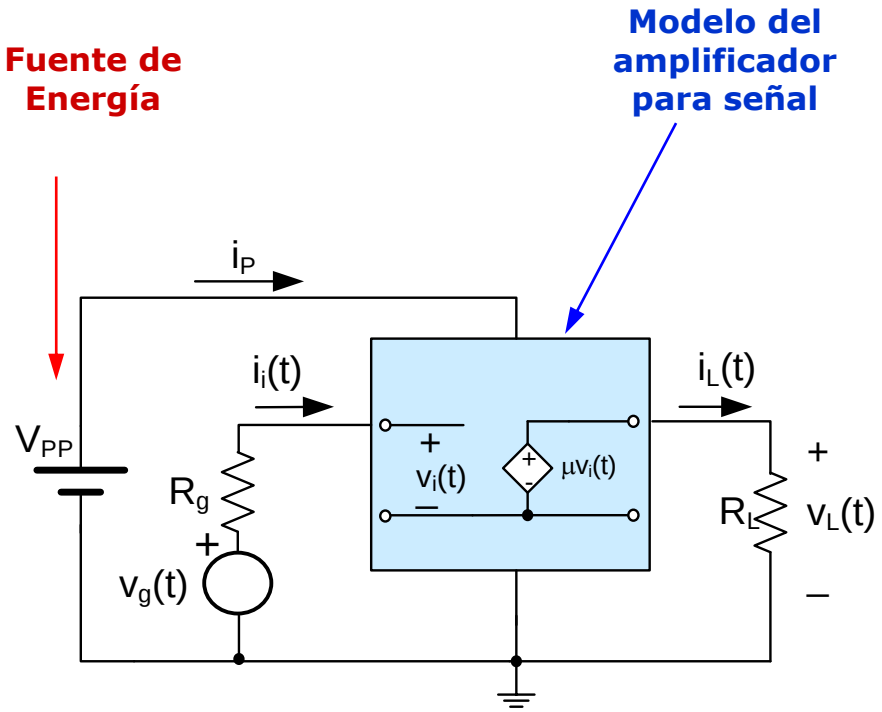
$$v_L(t) = \mu \cdot v_i(t) = \mu \cdot v_g(t) \Rightarrow V_{Lef} = \mu \cdot 10^{-2} V$$

$$\Rightarrow 10^{-1} W = \frac{(\mu \cdot 10^{-2})^2}{8} \Rightarrow \mu \approx 89,4$$

...o gráficamente usando la f. de t.

Amplificación: generalidades

- En el ejemplo anterior, la carga recibe 100mW pero el generador no entrega potencia alguna ($P_g = 0\text{W}$), pues $i_i = 0$.
  - Si el amplificador es pasivo (un gen. dependiente)....¿**de dónde sale la potencia** que recibe la carga?
  - La respuesta es clara: **de la fuente de energía** (batería, fuente de alimentación)

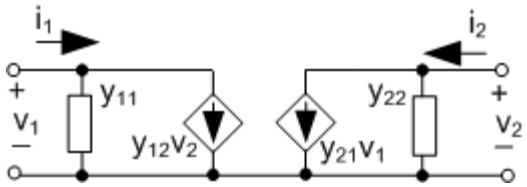
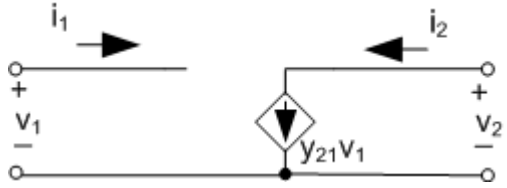


- ✓ El modelo del amplificador recoge el modo en el que la señal **se transfiere** de entrada a salida:
  - ➔ La fuente de energía está implícita en el modelo a través de la ***cte*** (μ) del generador dependiente.
- ✓ Los terminales de alimentación de energía **son diferentes** a los de entrada y salida de señal.
- ✓ Energía y señal están relacionadas entre sí, se tratan **por separado**,
  - ➔ pero **sin energía no hay señal**

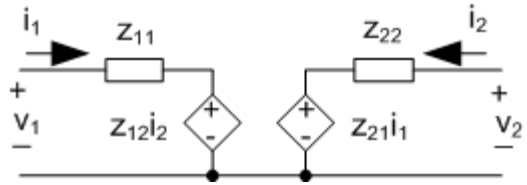
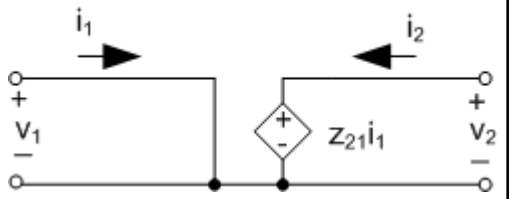
Amplificadores: modelos

De acuerdo a como se relacionen las variables eléctricas, se definen cuatro modelos de amplificadores:

Modelo "y": VCCS (Voltage Controlled Current Source)

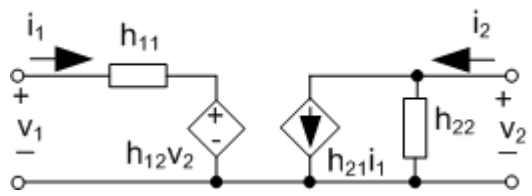
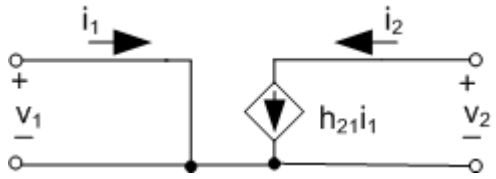
Modelo real	Ecuaciones	Modelo ideal	Ecuaciones
	$i_1 = y_{11} \cdot v_1 + y_{12} \cdot v_2$ $i_2 = y_{21} \cdot v_1 + y_{22} \cdot v_2$	 y_{21} = transconductancia (1/Ω)	$i_1 = 0$ $i_2 = y_{21} \cdot v_1$ $y_{21} \equiv g_m \equiv A_Y$

Modelo "z": CCVS (Current Controlled Voltage Source)

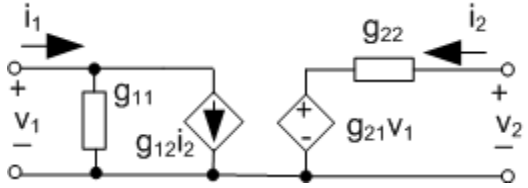
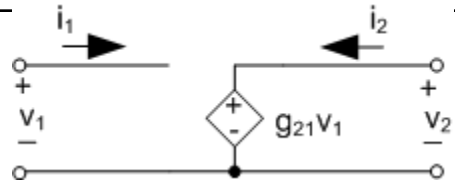
Modelo real	Ecuaciones	Modelo ideal	Ecuaciones
	$v_1 = z_{11} \cdot i_1 + z_{12} \cdot i_2$ $v_2 = z_{21} \cdot i_1 + z_{22} \cdot i_2$	 z_{21} = transresistencia (Ω)	$v_1 = 0$ $v_2 = z_{21} \cdot i_{11}$ $z_{21} \equiv r_m \equiv A_Z$

Amplificadores: modelos

Modelo "h": CCCS (Current Controlled Current Source)

Modelo real	Ecuaciones	Modelo ideal	Ecuaciones
	$v_1 = h_{11} \cdot i_1 + h_{12} \cdot v_2$ $i_2 = h_{21} \cdot i_1 + h_{22} \cdot v_2$	 h_{21}= trans-corriente (A/A)	$v_1 = 0$ $i_2 = h_{21} \cdot i_{11}$ $h_{21} \equiv \beta \equiv A_I$

Modelo "g": VCVS (Voltage Controlled Voltage Source)

Modelo real	Ecuaciones	Modelo ideal	Ecuaciones
	$i_1 = g_{11} \cdot v_1 + g_{12} \cdot i_2$ $v_2 = g_{21} \cdot v_1 + g_{22} \cdot i_2$	 g_{21}= trans-tensión (v/v)	$i_1 = 0$ $v_2 = g_{21} \cdot v_{11}$ $g_{21} \equiv \mu \equiv A_v$

Amplificadores: modelos

- Según el tipo de generador y de carga se tienen las variables entrada/salida más adecuadas:
  - Generadores (entradas X_i)
    - *de tensión* (v_i), *como micrófonos:*



    - *de corriente* (i_i), *como los fotodetectores:*



  - Cargas (salidas X_o)
    - *que* necesitan *tensión* (v_o), *como los altavoces:*



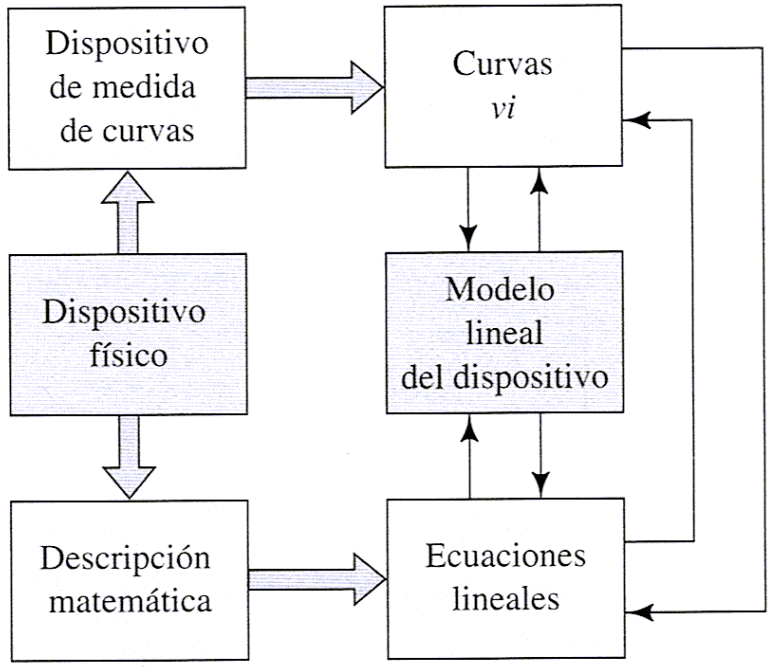
    - *que* necesitan *corriente* (i_o), *como dispositivos bobinados:*



- En consecuencia, se tienen cuatro combinaciones posibles de entradas salidas, X_o y X_i, *que corresponden a los cuatro modelos básicos de la teoría de cuadripolos*.
- Cada combinación **define** un modelo de amplificador A_x: VCCS (Voltage Controlled Current Source), CCVS (Current Controlled Voltage Source), CCCS (Current Controlled Current Source), VCVS (Voltage Controlled Voltage Source)

Modelado. ¿Para qué y cómo?

- ¿Cómo obtener un modelo a partir del dispositivo/circuito físico?
  - *Método práctico: Obtención de curvas de funcionamiento: (v-i) y de transferencia y su linealización.*
  - *Método analítico: Obtención de ecuaciones de comportamiento a partir del funcionamiento interno (a nivel físico) y su linealización.*



¿Para qué?

A lo largo de esta asignatura se estudiarán los **dispositivos físicos**, sus curvas, las ecuaciones que describen su funcionamiento y sus **modelos**.

Igualmente, si se sabe **modelar** un comportamiento dado, llegaremos a saber **qué circuito** podrá responder a ese modelo.

Caracterización de amplificadores

- Ganancia: Relación entre las variables eléctricas consideradas de salida y entrada del amplificador.
  - *Dan una medida de la **transferencia real** de señal de entrada a salida.*

X_{salida}	$X_{entrada}$	Ganancia	Unidades	Nomenclatura
P_o	P_i	$G_P\,(P_o / P_i)$	(W/W)	Ganancia de **Potencia**
v_o	v_i	$G_V\,(v_o / v_i)$	(V/V)	de (trans)-**tensión**
i_o	i_i	$G_I\,(i_o / i_i)$	(A/A)	de (trans)-**corriente**
v_o	i_i	$G_Z\,(v_o / i_i)$	Ω	de **transimpedancia** (compleja) o de transresistencia (si es real)
i_o	v_i	(i_o / v_i)	1/Ω	de **transadmitancia** (compleja) o de transconductancia (si es real)

- Impedancias terminales: Impedancias equivalentes Thevenin desde la entrada y desde la salida.

*¡¡Ganancia e impedancias pueden ser **números complejos** (módulo-fase)!!*

Ganancia de potencia: el deciBelio

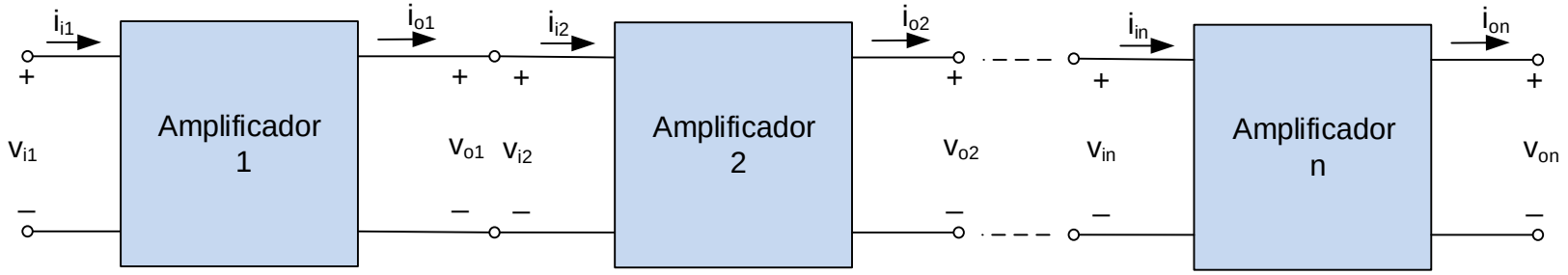
- Es habitual manejar las ganancias en unidades logarítmicas.
  - Las ganancias prácticas se dan en un rango muy amplio.
  - Muchos efectos se modelan u operan mejor con logaritmos
    - *percepción humana: octavas en música; intensidad sonora; ...*
    - *los productos se transforman en sumas; las exp. en productos; ...*
- Definición
  - Sobre la relación de potencias: $G_{PdB} = 10 \cdot \log G_P \ (dB)$ ← el dB es adimensional
  - Por extensión, se puede aplicar al resto de ganancias, pero...
    - *...iojo con las **dimensiones** y los valores **complejos**!*

Muy usadas en dB:

$$G_{VdB} = 20 \cdot \log |G_V| \ \ (dB)$$
$$G_{IdB} = 20 \cdot \log |G_I| \ \ (dB)$$
$$G_{PdB} = 10 \cdot \log |G_P| \ \ (dB)$$

Amplificadores multietapa.

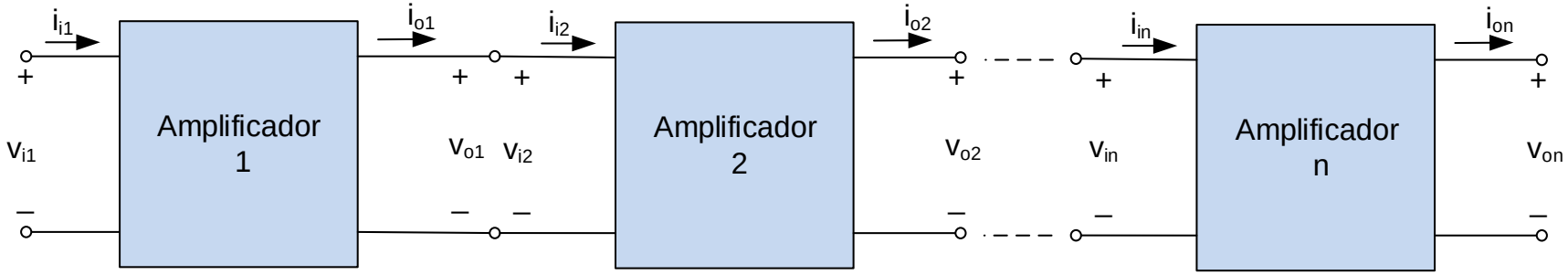
- Un amplificador práctico suele estar formado por varios amplificadores elementales combinados:
  - La combinación más común es la serie o ***cascada***
  - En este caso, cada amplificador elemental es una ***etapa***
  - La figura adjunta es un ***amplificador en cascada de n etapas***:



- De este modo, se simplifica el trabajo...
  - Cada etapa se analiza/diseña por separado
  - Es más fácil cumplir las especificaciones globales por partes
    - *Por ej., en la primera (etapa de entrada) se piensa en el generador*
    - *En la última (etapa de salida) se piensa en la carga.*

Amplificadores multietapa.

- Ganancia total en función de las ganancias parciales de cada amplificador:



$$\text{Ganancias de tensión } (G_{Vk}): G_{V1}=\frac{v_{o1}}{v_{i1}}, G_{V2}=\frac{v_{o2}}{v_{i2}}, \ldots\ldots, G_{Vn-1}=\frac{v_{on-1}}{v_{in-1}}, G_{Vn}=\frac{v_{on}}{v_{in}}$$

$$\text{Dado que: } v_{o1}=v_{i2}, v_{o2}=v_{i3}, \ldots., v_{on-2}=v_{in-1}, v_{on-1}=v_{in} \Rightarrow G_{vT}=\frac{v_{on}}{v_{i1}}=\frac{v_{o1}}{v_{i1}}\frac{v_{o2}}{v_{i2}}\ldots\frac{v_{on-1}}{v_{in-1}}\frac{v_{on}}{v_{in}}=G_{V1}G_{V2}\ldots G_{Vn-1}G_{Vn}$$

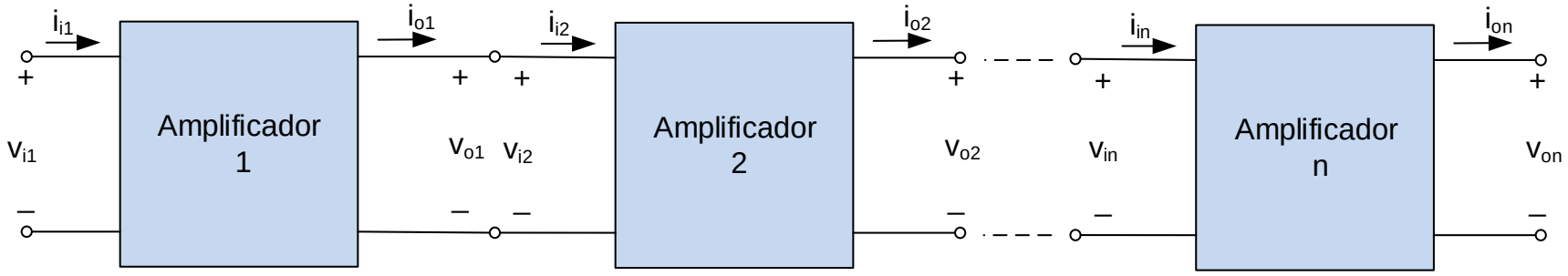
$$G_{VT}(dB)=20\log(G_{V1}G_{V2}\ldots G_{Vn-1}G_{Vn})=20\log(G_{V1})+\ldots+20\log(G_{Vn})=G_{V1}(dB)+G_{V2}(dB)+\ldots+G_{Vn}(dB)$$

$$\text{Ganancias de corriente } (G_{Ik}): G_{I1}=\frac{i_{o1}}{i_{i1}}, G_{I2}=\frac{i_{o2}}{i_{i2}}, \ldots\ldots, G_{In-1}=\frac{i_{on-1}}{i_{in-1}}, G_{In}=\frac{i_{on}}{i_{in}}$$

$$\text{Dado que: } i_{o1}=i_{i2}, i_{o2}=i_{i3}, \ldots., i_{on-2}=i_{in-1}, i_{on-1}=i_{in} \Rightarrow G_{IT}=\frac{i_{on}}{i_{i1}}=\frac{i_{o1}}{i_{i1}}\frac{i_{o2}}{i_{i2}}\ldots\frac{i_{on-1}}{i_{in-1}}\frac{i_{on}}{i_{in}}=G_{I1}G_{I2}\ldots G_{In-1}G_{In}$$

$$G_{IT}(dB)=20\log(G_{I1}G_{I2}\ldots G_{In-1}G_{In})=20\log(G_{I1})+\ldots+20\log(G_{In})=G_{I1}(dB)+G_{I2}(dB)+\ldots+G_{In}(dB)$$

Amplificadores multietapa.



Ganancias de potencia (G_{Pk}):

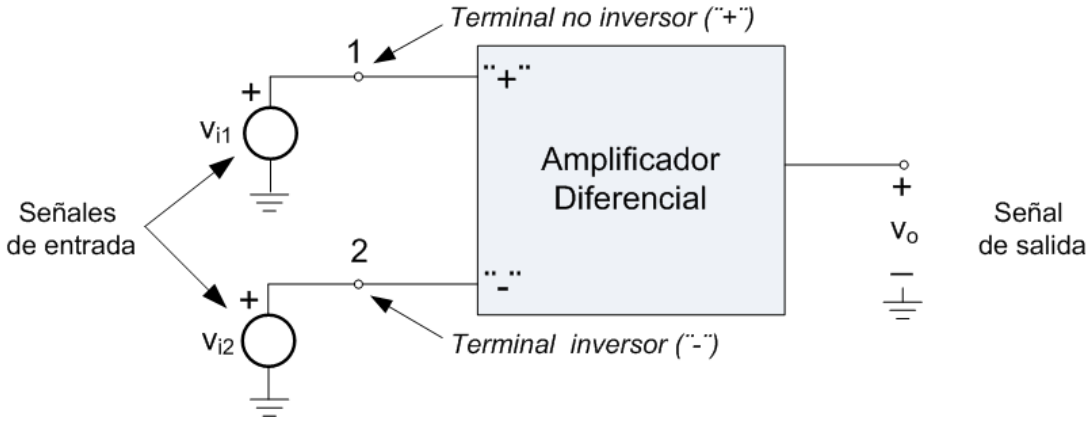
$$G_{P1}=\frac{P_{o1}}{P_{i1}}=\frac{v_{o1}}{v_{i1}}\frac{i_{o1}}{i_{i1}};G_{P2}=\frac{P_{o2}}{P_{i2}}=\frac{v_{o2}}{v_{i2}}\frac{i_{o2}}{i_{i2}};\ .....G_{Pn}=\frac{P_{on}}{P_{in}}=\frac{v_{on}}{v_{in}}\frac{i_{on}}{i_{in}}$$

$$\text{Dado que:}\begin{cases}v_{o1}=v_{i2},v_{o2}=v_{i3},....,v_{on-2}=v_{in-1},v_{on-1}=v_{in}\\ i_{o1}=i_{i2},i_{o2}=i_{i3},....,i_{on-2}=i_{in-1},i_{on-1}=i_{in}\end{cases}\Rightarrow G_{PT}=\frac{P_{on}}{P_{i1}}=\frac{P_{o1}}{P_{i1}}\frac{P_{o2}}{P_{i2}}...\frac{P_{on}}{P_{in}}$$

$$G_{PT}(dB)=10\log(G_{P1}G_{P2}...G_{Pn-1}G_{Pn})=10\log(G_{P1})+...+10\log(G_{Pn})=G_{IP}(dB)+G_{P2}(dB)+...+G_{Pn}(dB)$$

Amplificadores diferenciales. Generalidades

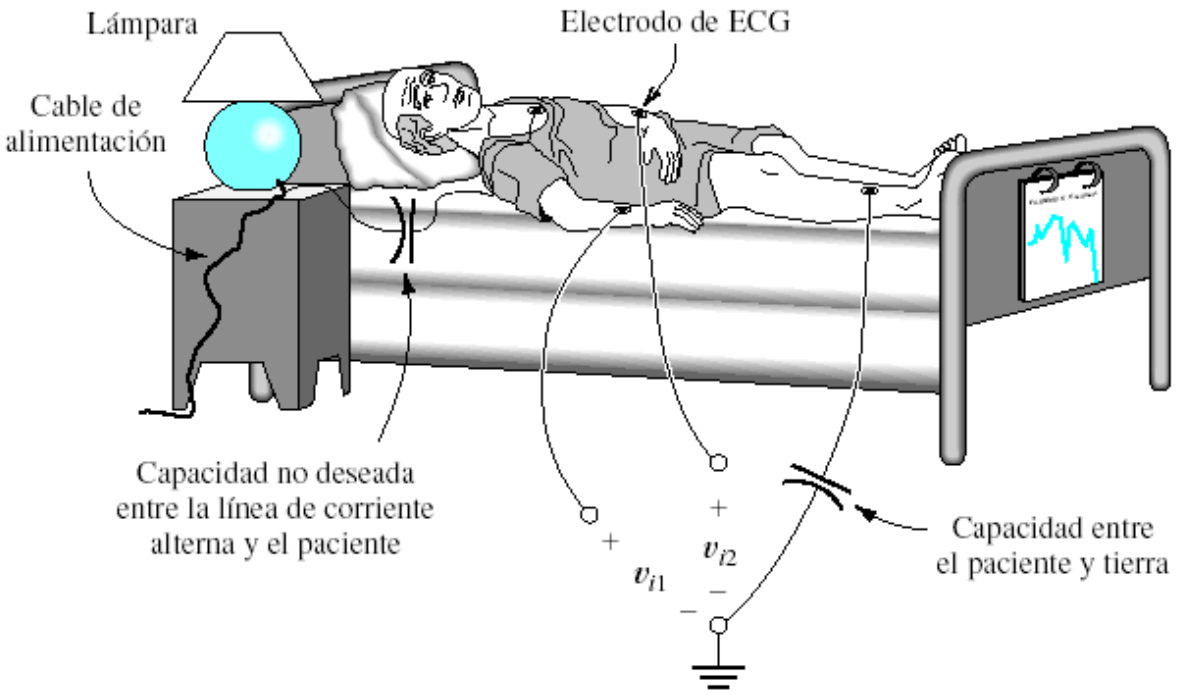
- Son un tipo especial de amplificadores de gran importancia práctica.
  - El más habitual es el amplificador diferencial de tensión.
  - Disponen de dos entradas y **al menos** una salida referidas a masa.
  - En la figura se muestran los diferentes terminales y tensiones para el caso de un amplificador diferencial de tensión con una única salida:



- El modelo del amplificador diferencial es algo más complejo.
  - Por construcción, se comporta de forma diferente en función de la relación que exista entre las señales de entrada.
  - Esto se caracteriza como los ***modos*** del amplificador diferencial.
- En esta asignatura, nos limitaremos a mostrar algunos aspectos básicos de este tipo de amplificadores. Posteriormente, se estudiará el amplif. dif. con 2 salidas.

Amplificadores diferenciales. Aplicaciones

- Los amplificadores diferenciales son muy importantes
  - En muchas aplicaciones, el ***ruido*** enmascara la señal...
  - ...pero si el ruido es ***parte común***, se amplifica mucho menos que la ***parte diferencial*** (señal útil).
- Un caso típico son los amplificadores de ECG:



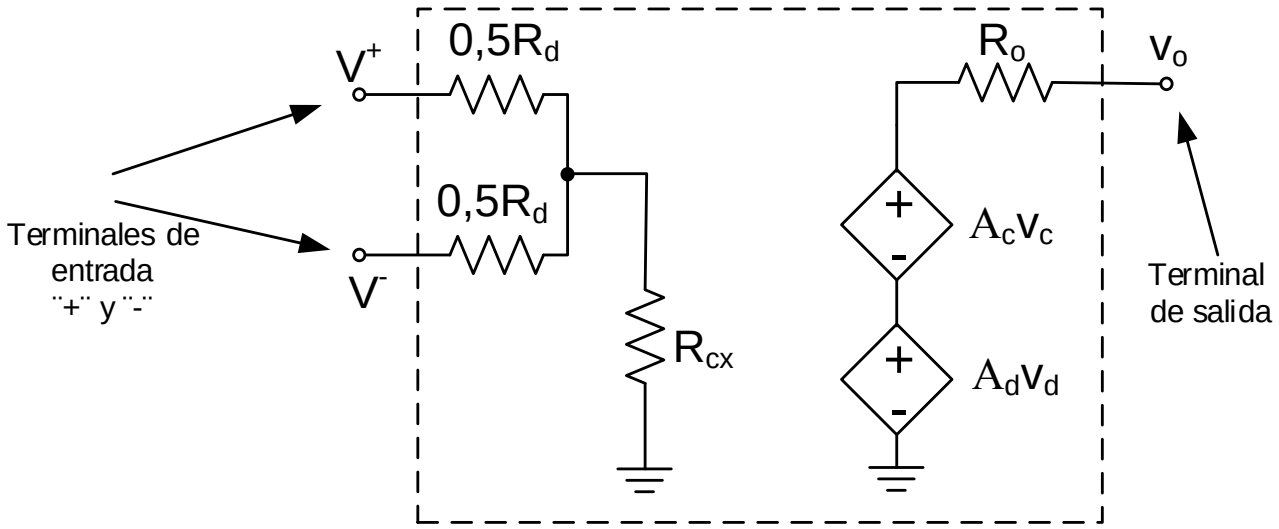
Por ejemplo:

V_{i1}= señal_ECG_1+ ruido
V_{i2}= señal_ECG_2 +ruido

Ruido: común a V_{i1} y V_{i2}
Señal_ECG_1– SeñalECG_2 = V_{i1} - V_{i2}

Amplificadores diferenciales. Modelo

- Cuando se manejan señales (V_{i1} y V_{i2}) que tienen **parte común** (ruido, ejemplo anterior) y "**señal de interés**" (señal ECG), se utilizan **amplificadores** que **amplifiquen la "señal de interés"** y **atenúen** la **parte común** de ambas señales. Esta función la pueden realizar los **Amplificadores diferenciales**.
- El modelo básico de un Amplificador Diferencial con una única salida es:

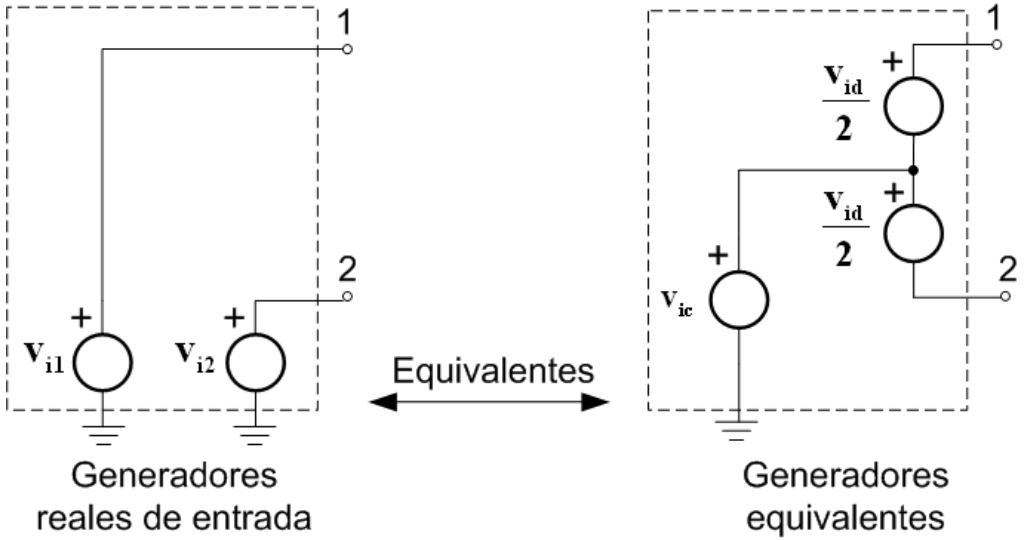


$A_d >> A_c$

- Donde **A_c** representa la **amplificación de la señal común** (V_c) aplicada a los terminales de entrada (V^+ y V^-) y **A_d** representa la **amplificación de la señal diferencia** $V_d = V^+ - V^-$.

Amplificadores diferenciales. Modos

- Definición de **señal diferencial y común**: Dadas dos señales arbitrarias v_{i1} y v_{i2} referidas a masa (punto común), se pueden definir dos tipos de señales, a partir de ellas: Señal diferencial y común:



$$\text{Diferencial: } v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$$

$$\text{Común: } v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2})$$

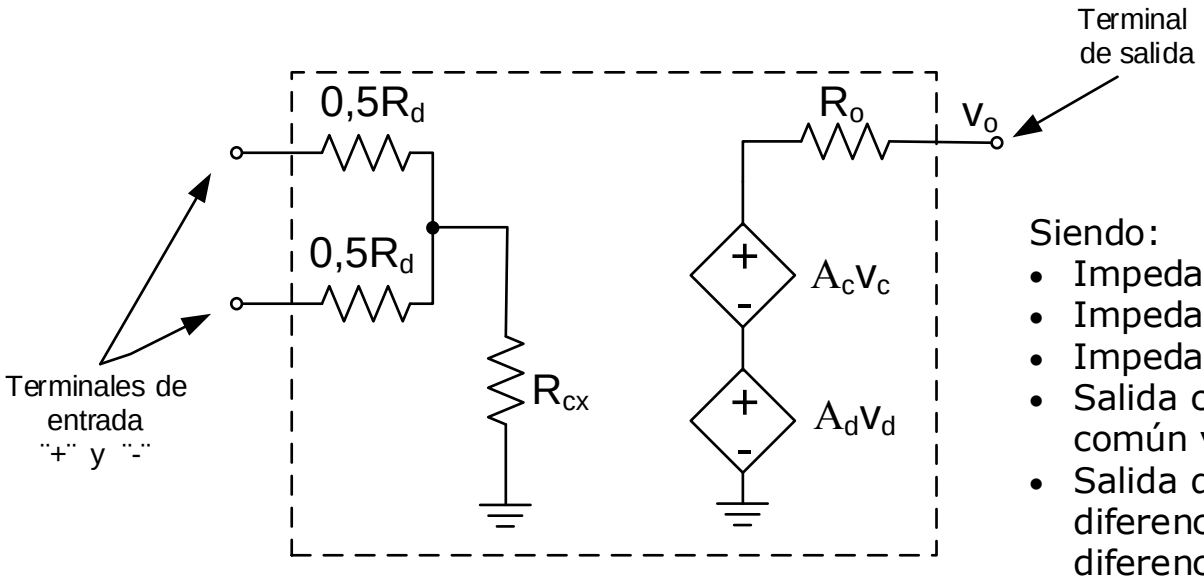
Obsérvese que:

$$\begin{cases} v_{i1} = v_{ic} + \frac{1}{2}v_{id} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2}) + \frac{1}{2}(v_{i1} - v_{i2}) \\ v_{i2} = v_{ic} - \frac{1}{2}v_{id} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2}) - \frac{1}{2}(v_{i1} - v_{i2}) \end{cases}$$

- En el análisis matemático de los Amplificadores Diferenciales se hace referencia a dos modos de funcionamiento:
  - **Modo Diferencial**
  - **Modo Común**.
- El **modo diferencial** está ligado a la **señal diferencial de entrada** y el **modo común** al de la **señal común de entrada**.

Amplificadores diferenciales. Modelo

- Como se puede ver, el modelo básico del Amplificador Diferencial (con una única salida) incluye en el generador equivalente de salida dos términos: $A_d v_d$ y $A_c v_c$.



Siendo:

- Impedancias de entrada diferenciales: $0{,}5R_d$.
- Impedancia de entrada común: R_{cx}
- Impedancia de salida: R_o
- Salida común: $A_c v_c$, siendo A_c la ganancia común y v_c la tensión de entrada común
- Salida diferencial: $A_d v_d$, siendo A_d la ganancia diferencial y v_d la tensión de entrada diferencial

- En ausencia de corriente, por el terminal de salida v_o, se tiene:

$$v_o = \overbrace{A_d \cdot v_{id}}^{\text{modo diferencial}} + \overbrace{A_c \cdot v_{ic}}^{\text{modo común}} = \overbrace{A_d \cdot v_d}^{\text{modo diferencial}} + \overbrace{A_c \cdot v_c}^{\text{modo común}} = A_d \cdot (v_{i1} - v_{i2}) + A_c \cdot \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2})$$

Amplificadores diferenciales. CMRR

- El mismo caso que el ECG es habitual en medidas de sensores
  - La característica que más interesa del amplificador diferencial es su capacidad para *eliminar* la componente de señal común
  - Esta capacidad se puede cuantificar fácilmente relacionando las ganancias diferencial y común.
  - A la relación entre ambas, se la define como **Relación de Rechazo al Modo Común** (*Common Mode Rejection Ratio* = **CMRR**):

$$CMRR = \frac{|A_d|}{|A_c|} \qquad CMRR_{(dB)} = 20\log\frac{|A_d|}{|A_c|}$$

- Los fabricantes dan como datos A_d y CMRR
  - Ejercicio:
    - *A un diferencial con A_d=100 y CMRR = 120dB, se aplica una señal de entrada de 10mV con un ruido común de 500mV: ¿Qué señales tenemos finalmente en la salida? ¿Qué relación hay entre ambas?*

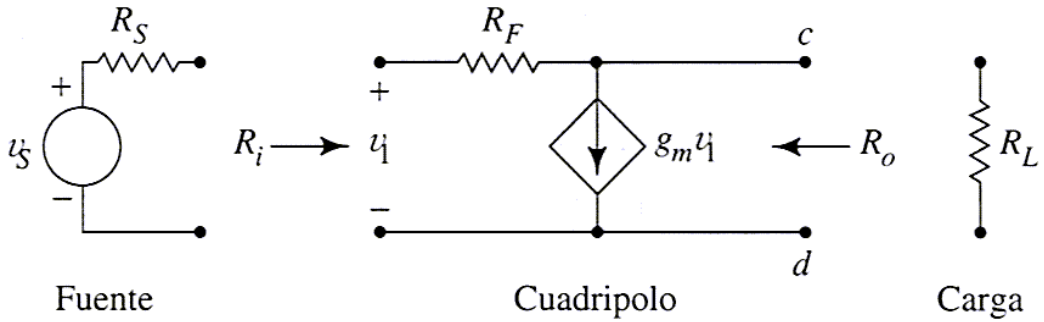
Otras características de amplificadores

- Los modelos generales de los amplificadores muestran los efectos más importantes:
  - Impedancias terminales y transmitancia.
- En una primera aproximación los parámetros se han considerado como constantes.
  - ...pero esto no permite considerar otras características.
- Es necesario completar la definición de los amplificadores añadiendo otras características que modelen:
  - Limitaciones
  - Dependencias con otros parámetros externos o internos
  - Errores
  - etc.

Limitaciones: dependencias en $Z_{e,s}$

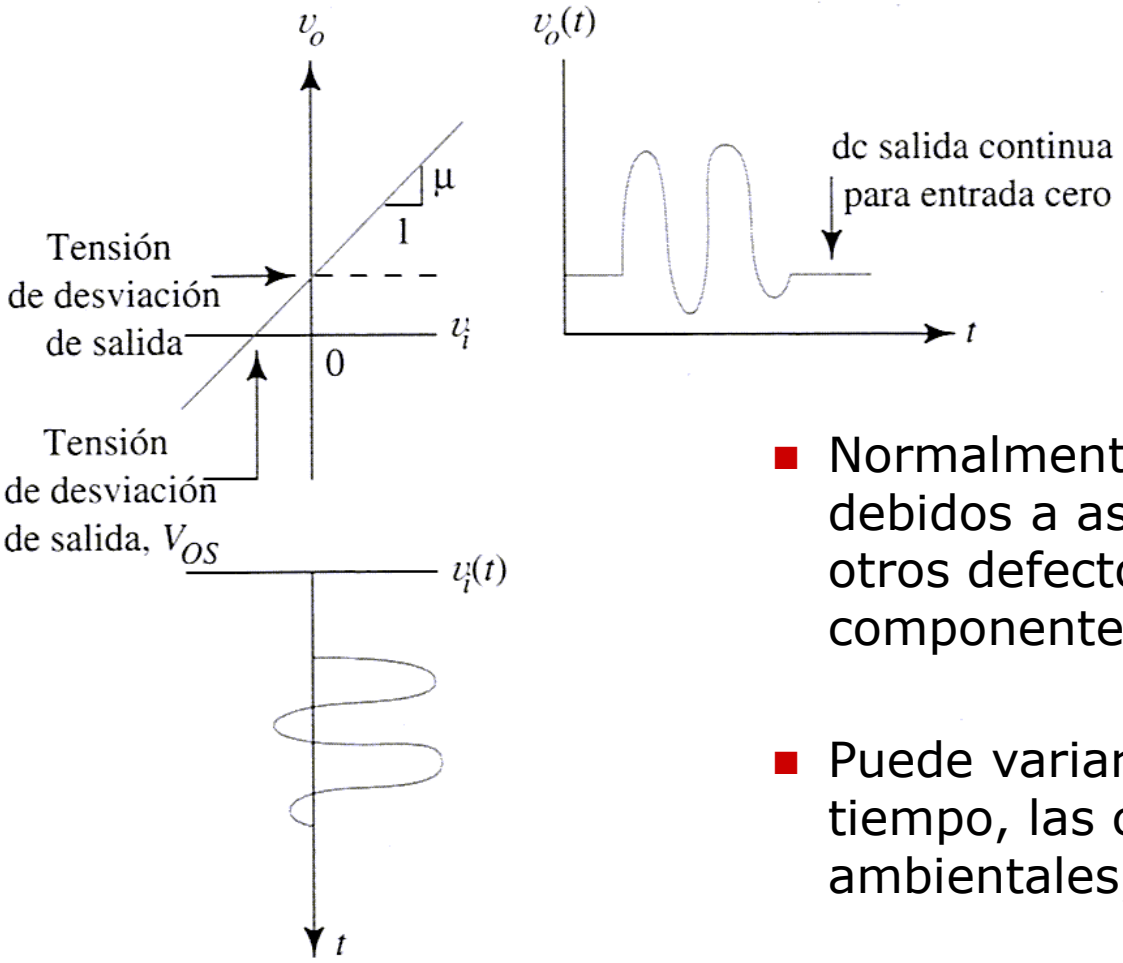
- Las impedancias terminales, como ya es sabido, son las vistas en las conexiones de entrada y salida.
  - En análisis, su valor se obtiene según lo establecido en la teoría de cuadripolos.

- En general, ambas impedancias se ven afectadas por las propias del generador (caso de impedancia de salida) y carga (caso de impedancia de entrada), tal como ya se ha visto anteriormente.
  - Ejemplo: obtener las impedancias terminales del amplificador cuya estructura interna se muestra en la figura.



Tensión de desviación

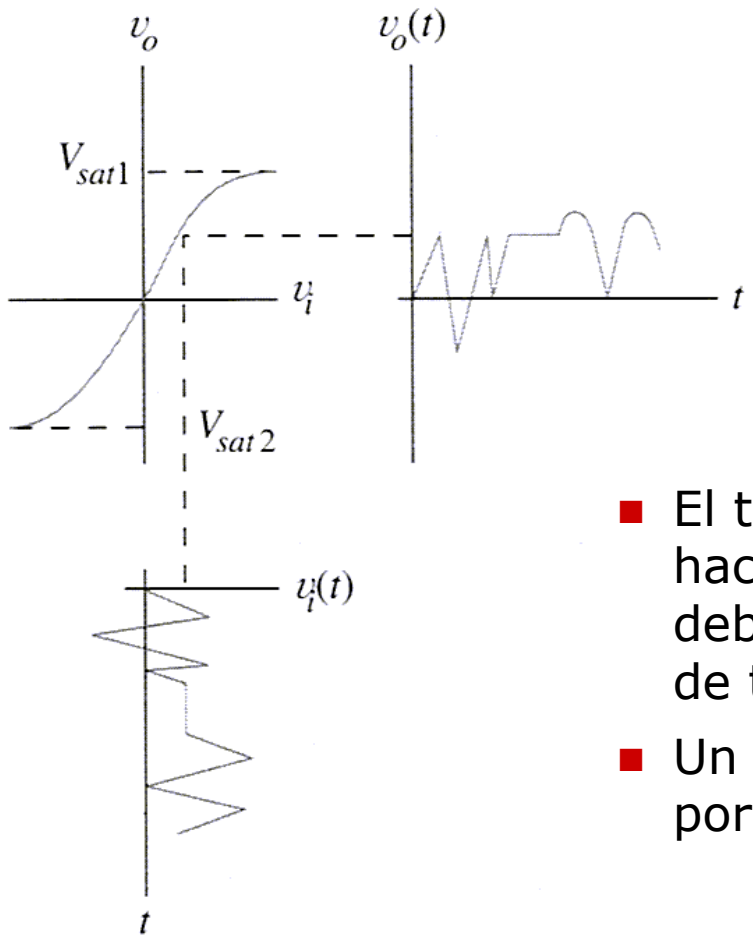
- La tensión de desviación (*offset*) modela desplazamientos en la curva de transferencia.



- Normalmente, son valores en DC debidos a asimetrías, impurezas u otros defectos similares en los componentes.
- Puede variar con la temperatura, el tiempo, las condiciones ambientales, etc.

Distorsión no lineal

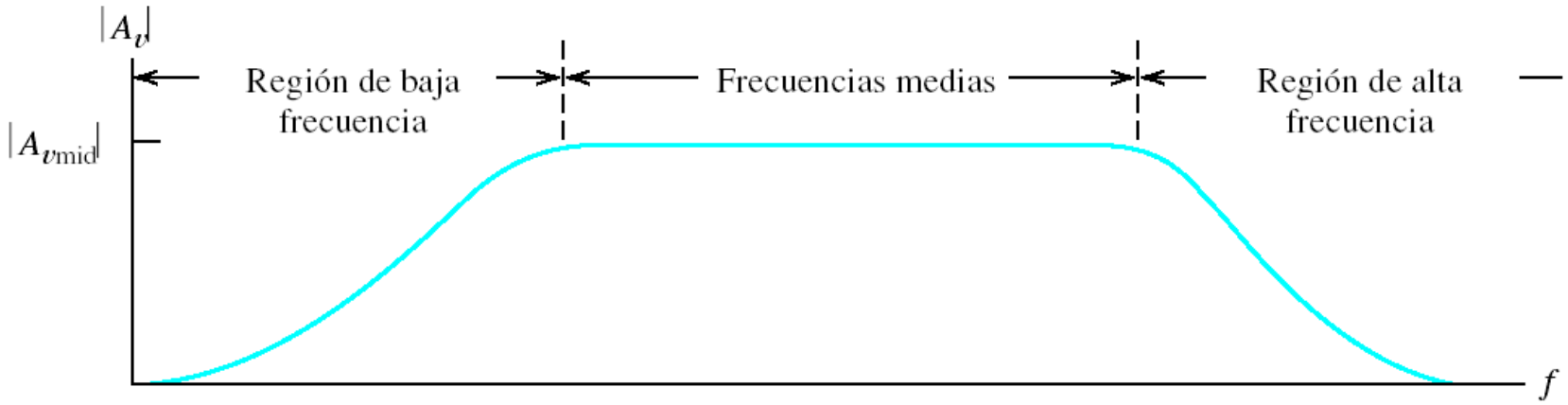
- **Distorsión** es toda deformación de la forma de onda de salida del amplificador, respecto a la señal de entrada.



- El término **distorsión no-lineal** hace referencia a la deformación debida a la curvatura de la función de transferencia.
- Un caso particular es la distorsión por **saturación** o **recorte**.

Respuesta frecuencial

- La **respuesta frecuencial** de un amplificador modela la **dependencia con la frecuencia** de sus parámetros.
  - Todas las características varían con ω: impedancias, ganancias...
  - Afectan en módulo y fase a parámetros y señales.
- Pueden reconocerse zonas o **bandas** de frecuencia con comportamientos similares:



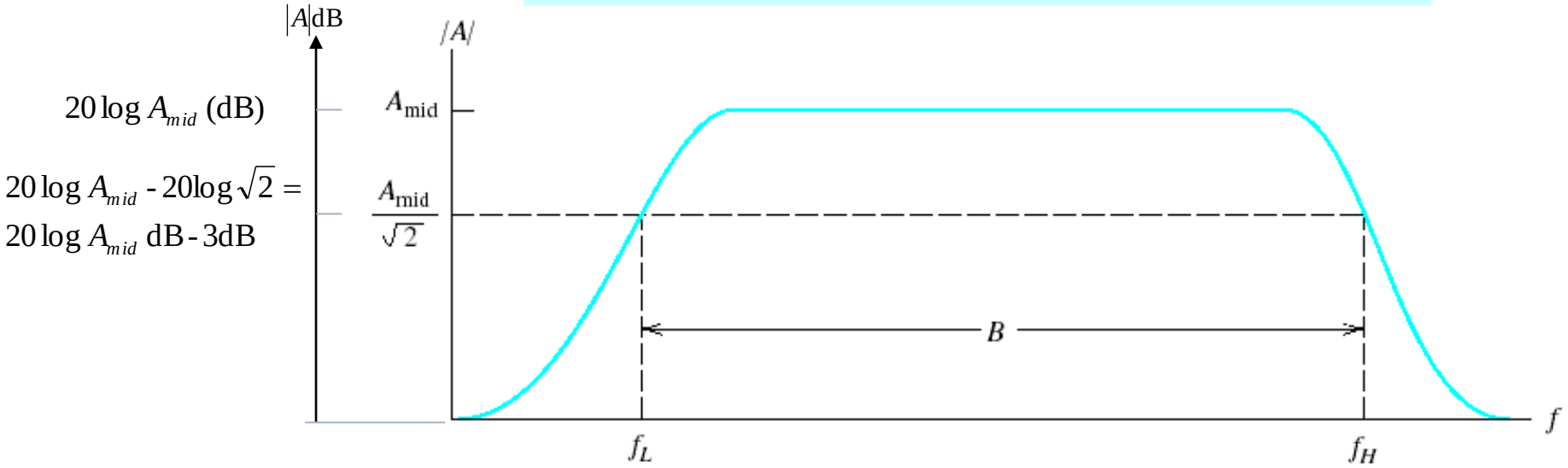
  - La banda de **frecuencias medias** es aquella en la que los parámetros pueden considerarse **constantes reales**.

Respuesta frecuencial

- Los límites entre las diversas bandas se denominan **frecuencias de corte.** Se define como frecuencia de corte el valor de frecuencia para la cual la **potencia es la mitad** (**-3dB**) referida a la existente en frecuencias medias:

$$\left.\begin{array}{l} P_m = \text{potencia a frecuencias medias} \\ P_c = \text{potencia a frecuencia de corte} \end{array}\right\} \Rightarrow P_c = \frac{P_m}{2} \Rightarrow 10\log P_c = 10\log P_m - 3dB$$

$$\frac{P_c}{P_m} = \frac{A_c^2}{A_{mid}^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{A_c}{A_{mid}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow 20\log A_c = 20\log A_{mid} - 3dB$$

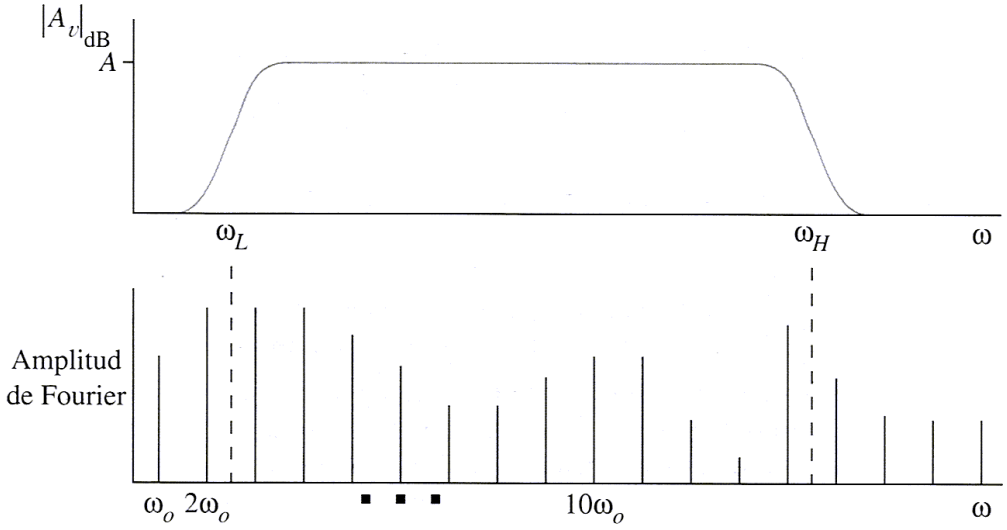


- La diferencia entre f_H y f_L se llama **ancho de banda**, B.

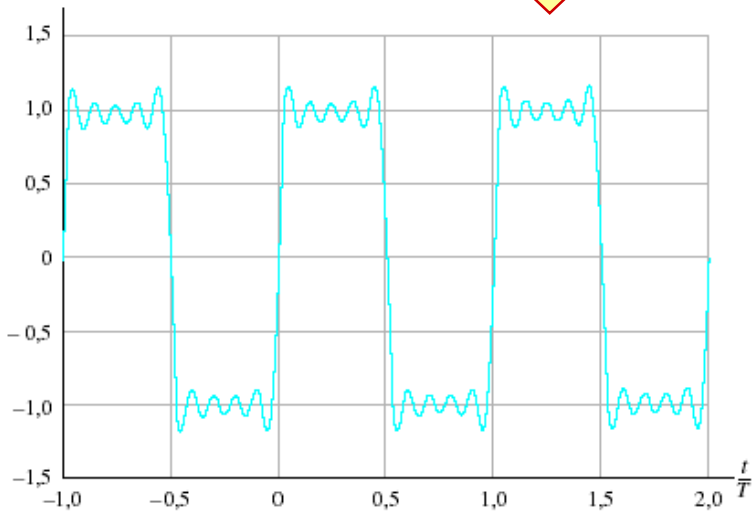
$$B = f_H - f_L$$

Distorsión de amplitud

- Debido a las variaciones de ganancia con la frecuencia, las componentes de las señales complejas se amplifican de forma diferente según su frecuencia ➔ **deformación** ➔ **distorsión**.



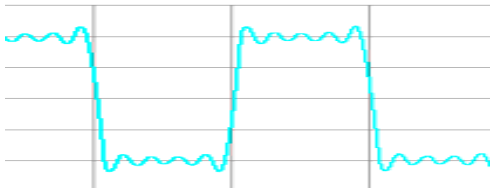
- Ejemplo: efecto de la distorsión de amplitud sobre una onda cuadrada



- Algo similar se produce considerando la fase.
- En ese caso se trataría de una *distorsión de fase.*

Respuesta frecuencial y temporal

- La respuesta en frecuencia tiene un efecto directo sobre la respuesta temporal.
  - Las limitaciones en ancho de banda conllevan una variación en la forma de onda.



- En señales digitales (ondas cuadradas) esto afecta directamente a dos parámetros de la misma:
  - Los flancos de subida o bajada
    - *La señal pasa de un nivel a otro* ***en tiempo cero****.*
    - *Esto se corresponde con una variación (frecuencia)* ***infinita****.*
    - ***Se relaciona con la respuesta a las altas frecuencias.***
  - Los niveles alto o bajo de la señal.
    - *Se debe* ***mantener*** *un nivel* ***constante****. (variación* ***nula****).*
    - ***Se relaciona con la respuesta en DC*** *(frecuencia 0)*

- Estos efectos se estudiarán **con detalle** en su momento.

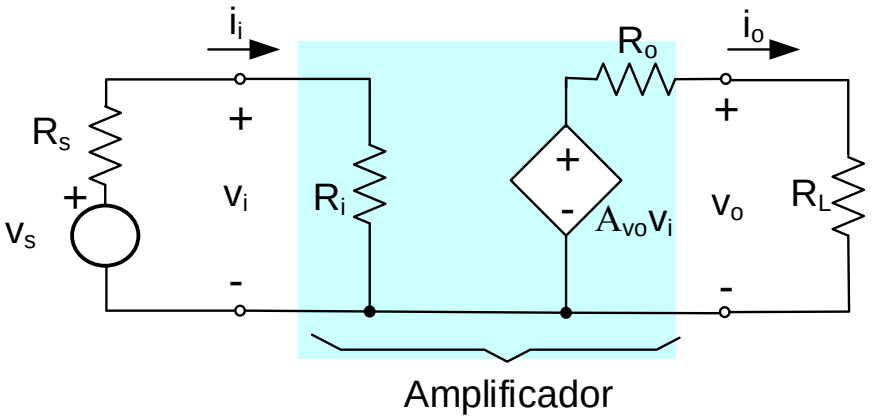
Bibliografía

- Referencias del Tema 1:
  - Electrónica. *Allan R. Hambley*. Ed. Pearson Education, Madrid 2001. ISBN: 84-205-2999-0
    - *Capítulo 1, completo: páginas 2 a 56.*
  - Circuitos Electrónicos. Análisis diseño y simulación. *Norbert R. Malik*, Ed. Prentice Hall, Madrid 1996. ISBN: 84-89660-03-4.
    - *Capítulo 1, salvo secciones 1.5.5, 1.5.4, 1.6.7 y 1.6.8.*
  - Otros materiales de los profesores de la asignatura

ANEXO

Ejemplo de cálculo de ganancias e impedancias de entrada y salida

- Dado el amplificador VCVS de la figura, obtenga las expresiones algebraicas de:
  - Ganancia de tensión (v_o/v_i)
  - Ganancia de corriente (i_o/i_i)
  - Ganancia de potencia (P_o/P_i)
  - Impedancia de entrada (Z_i)
  - Impedancia de salida (Z_o)



- Solución (la forma de proceder es sistemática):
  - Ganancia de tensión: se analiza el circuito y se obtiene $v_o=f(v_i)$. Téngase presente que al existir solamente un generador independiente (v_s), todas las tensiones y corrientes en el circuito serán una constante por la tensión de dicho generador, v_s en este caso.

Ecuaciones de mallas:

$$\left.\begin{aligned} v_s &= i_i(R_s+R_i) \\ A_{vo}\cdot v_i &= i_o(R_o+R_L) \\ v_i &= i_i R_i \end{aligned}\right\} \rightarrow \begin{cases} i_i = \dfrac{v_s}{R_s+R_i} \\ i_o = \dfrac{A_{vo}\cdot R_i v_s}{(R_s+R_i)(R_o+R_L)} \end{cases}$$

Ejemplo de cálculo de ganancias e impedancias de entrada y salida

- **Ganancia de tensión** (v_o/v_i)

$$i_i = \frac{v_s}{R_s + R_i}; i_o = \frac{A_{vo} \cdot R_i v_s}{(R_s + R_i)(R_o + R_L)} \Rightarrow \begin{cases} v_i = R_i \cdot i_i \\ v_o = R_L \cdot i_o \end{cases} \Rightarrow A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_L \cdot i_o}{R_i \cdot i_i} = \frac{A_{vo} \cdot R_L}{R_o + R_L} \quad (V/V)$$

- **Ganancia de corriente** (i_o/i_i)

$$i_i = \frac{v_s}{R_s + R_i}; i_o = \frac{A_{vo} \cdot R_i v_s}{(R_s + R_i)(R_o + R_L)} \Rightarrow A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{A_{vo} \cdot R_i}{R_o + R_L} \quad (A/A)$$

- **Ganancia de potencia** (P_o/P_i)

$$G_P = \frac{P_o}{P_i} = \frac{\text{Potencia entregada a la carga}}{\text{Potencia en la entrada del Amp.}} (W/W)$$

$$\begin{cases} P_o = v_o i_o = \dfrac{v_o^2}{R_L} = i_o^2 R_L \\ P_i = v_i i_i = \dfrac{v_i^2}{R_i} = i_i^2 R_i \end{cases}$$

$$G_P = \frac{P_o}{P_i} = \frac{v_o i_o}{v_i i_i} = G_v G_i = G_v^2 \frac{R_i}{R_L} = G_i^2 \frac{R_L}{R_i} = \ldots \quad \left(\frac{W}{W}\right)$$

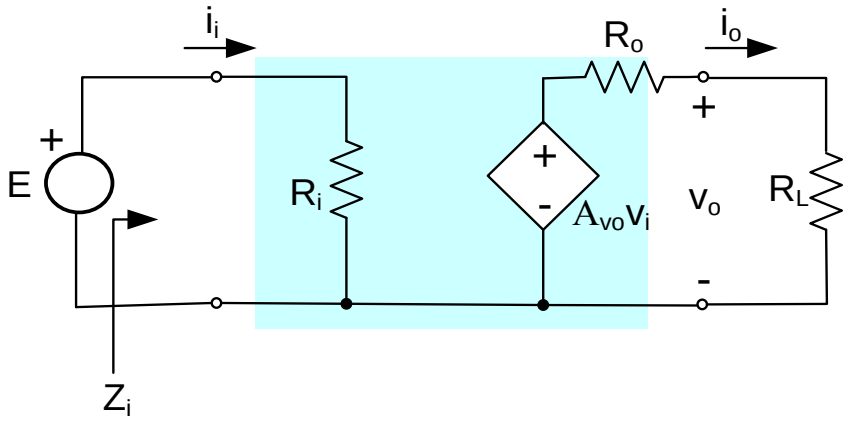
Ejercicio:

¿Cómo se medirían?:

- Tensiones de entrada (v_i) y salida (v_o) Corrientes de entrada (i_i) y salida
- Parámetro A_{vo} del VCVS

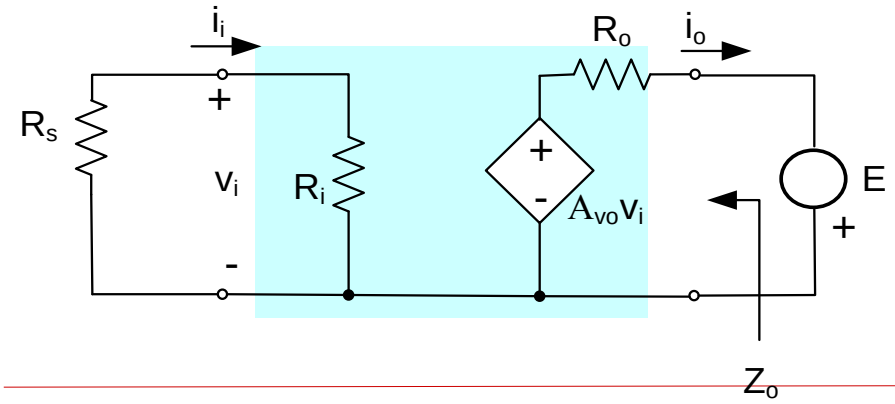
Ejemplo de cálculo de ganancias e impedancias de entrada y salida

- Impedancia de entrada (Z_i)



$$Z_i = \frac{E}{i_i} \Rightarrow E = i_i R_i \Rightarrow Z_i = R_i \ \ (\Omega)$$

- Impedancia de salida (Z_o)



$$Z_o = \frac{E}{i_o} \Rightarrow \begin{cases} E = -A_{vo} \cdot v_i + i_o R_o \\ i_i = 0 \Rightarrow v_i = 0 \end{cases} \Rightarrow Z_o = R_o \ (\Omega)$$

Definiciones sobre potencia y tensiones

- Potencia (valor instantáneo): P(t)=v(t)i(t)

- Potencia media (señales periódicas)

Matemáticamente, valor medio: Proporcional al área encerrada: $P_m = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T p(t) \cdot dt$

- Señal senoidal: $\begin{cases} v(t) = V_0 \ senwt \\ i(t) = I_0 \ senwt \end{cases}$ $P_m = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T v(t) \cdot i(t) \cdot dt = \frac{1}{2} V_0 \cdot I_0$

Otro modo de expresar la potencia media: en función de valores eficaces

Valor eficaz: raíz cuadrada del valor cuadrático medio (root main square o rms)

$$V_{ef} = V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (V_0 \ senwt)^2 \cdot dt} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow P_m = \frac{V_0 \cdot I_0}{2} = V_{ef} \cdot I_{ef}$$

Valor eficaz: valor equivalente de tensión o corriente continua que disipa sobre la misma carga la misma potencia que los valores de señal senoidal

¡¡No hay P_{eficaz} o P_{rms} sino valores eficaces o rms de tensión o corriente!!